

# Отчёт по ClickHouse

## 1. VersionedCollapsingMergeTree

Используется для хранения версионных данных. Позволяет удалять старые версии и хранить актуальную запись.

```
CREATE TABLE tbl1 (  
    UserID UInt64,  
    PageViews UInt8,  
    Duration UInt8,  
    Sign Int8,  
    Version UInt8  
) ENGINE = VersionedCollapsingMergeTree(Sign, Version)  
ORDER BY UserID;
```

## 2. SummingMergeTree

Используется для автоматического суммирования значений при merge.

```
CREATE TABLE tbl2 (  
    key UInt32,  
    value UInt32  
) ENGINE = SummingMergeTree(value)  
ORDER BY key;
```

## 3. ReplacingMergeTree

Хранит последнюю версию строки. Без FINAL отображаются дубликаты.

```
CREATE TABLE tbl3 (  
    id Int32,  
    status String,  
    price String,  
    comment String  
) ENGINE = ReplacingMergeTree()  
ORDER BY (id, status);
```

## 4. AggregatingMergeTree

Проблема: нельзя вставлять обычные значения в AggregateFunction. Решение — использовать raw таблицу и Materialized View.

```
CREATE TABLE tbl5_raw (...);  
CREATE TABLE tbl5 (... AggregateFunction ...);  
  
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_tbl5 TO tbl5 AS  
SELECT CounterID, StartDate, uniqState(UserID)  
FROM tbl5_raw GROUP BY CounterID, StartDate;
```

## 5. CollapsingMergeTree

Использует колонку sign для удаления строк.

```
CREATE TABLE tbl6 (  
    id Int32,  
    status String,
```

```
    price String,  
    comment String,  
    sign Int8  
) ENGINE = CollapsingMergeTree(sign)  
ORDER BY (id, status);
```

## Вывод

Использованы различные движки ClickHouse для демонстрации агрегации, версионности, дедупликации и удаления данных.